

演習と解答：余剰次元（周期境界）上の拡散と次元簡約

—— Kaluza–Klein 塔・スケーリング次元・運動量–巻きつき双対 ——

概要

前の演習 (`exercise_lattice_random_walk`) で、格子ランダムウォークの連続極限として 2 次元拡散方程式 $\partial_t P = D \nabla^2 P$ を得、連続極限で回転対称性 $O(2)$ が創発する（異方的スケーリング $z=2$ ）ことを見た。本ノートでは、 y 方向を半径 R の円にコンパクト化（周期境界条件）し、 y の Fourier モード m ごとに分解する。**ゼロモード**は x 方向の純 1 次元拡散に帰着し（長時間・低エネルギーの有効理論）、**非ゼロモード**は減衰率（“質量”） $\propto m^2/R^2$ を持つ Kaluza–Klein 的な塔をなして短時間・高エネルギーで余剰次元の効果を担う。円上の熱核は**運動量モード和と巻きつき（像）和**の 2 通りに表され（Poisson 和）、互いに逆の極限で支配的になる。さらに前演習の異方的スケーリング $z=2$ を受けて拡散方程式の**スケーリング次元**を計算し、確率密度の t 冪 $P \sim t^{-d/2}$ が空間次元 d を“測る”こと、本系では**多数の KK モードが効く短時間で t^{-1} （2 次元的）、最低 KK モードだけが残る長時間で $t^{-1/2}$ （1 次元的）**となって**有効次元が 2（UV）から 1（IR）へ流れる**ことを見る。

本ノートは誘導付き演習とその解答を一体にしたものである：各節でまず問題（表式・数値を答えさせる形）を提示し、続けて解答を与える。各問の解（採点用）は太字（）で示す。

目次

1	設定	1
2	Fourier モード分解と Kaluza–Klein 塔	1
3	全解と双対な 2 表示	2
4	2 つの極限：低エネルギー（1 次元）と高エネルギー（2 次元）	3
5	スケーリング次元と有効次元の流れ	3
6	考察：運動量–巻きつき双対と次元簡約	4

1 設定

2 次元拡散方程式 $\partial_t P(x, y, t) = D(\partial_x^2 + \partial_y^2)P$ を考える。 $x \in \mathbb{R}$ は無限に広いが、 y は**半径 R の円**（周期 $L = 2\pi R, y \sim y + 2\pi R$ ）にコンパクト化されているとする。初期条件は原点の点源 $P(x, y, 0) = \delta(x)\delta(y)$ （ $\delta(y)$ は円上の周期的 delta）。拡散係数 D は前演習で得たもの。以下、1 次元熱核を $G(x, t) := \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-x^2/4Dt}$ と書く。

2 Fourier モード分解と Kaluza–Klein 塔

周期方向 y を Fourier 分解すると、2 次元拡散は各モード m ごとの“質量”付き 1 次元拡散に分かれる。ゼロモードは純 1 次元拡散、非ゼロモードは寿命有限の塔をなす——まずこの分解を立てる。

問題. 1. **y の Fourier モード分解.** 周期性から y 方向の波数は離散的になる。許される波数 k_y を整数 m で表せ。 $P(x, y, t) = \frac{1}{2\pi R} \sum_{m \in \mathbb{Z}} P_m(x, t) e^{ik_y y}$ と展開したとき、各モード係数 $P_m(x, t)$ が満たす 1 次元の偏微分方程式を導け。その方程式の x 方向の拡散定数と、 m に依存する減衰率 Γ_m を、それぞれ D, R, m で表せ。

2. **ゼロモード = 1 次元拡散。** $m = 0$ のモード係数 $P_0(x, t)$ が y で積分した周辺分布 $\int_0^{2\pi R} P(x, y, t) dy$ に等しいことを確かめ、それが満たす方程式を書け。点源初期条件のもとで $P_0(x, t)$ を求めよ。
3. **Kaluza-Klein 塔と寿命。** $m \neq 0$ のモードを点源初期条件のもとで解き、 $P_m(x, t)$ を Γ_m と 1 次元熱核で表せ。各モードの減衰の時定数 τ_m を R, D, m で求め、モードを寿命の長い順に並べよ。最長寿命の非ゼロモードからクロスオーバー時刻 t^* を定義し、 R, D で表せ。

解答. (1) **Fourier モード分解。** 周期性 $y \sim y + 2\pi R$ より $e^{ik_y \cdot 2\pi R} = 1$, すなわち $k_y = \frac{m}{R}$ ($m \in \mathbb{Z}$)。 $\partial_y^2 \rightarrow -(m/R)^2$ を 2 次元方程式に代入すると、各モードは

$$\frac{\partial P_m}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P_m}{\partial x^2} - \frac{Dm^2}{R^2} P_m$$

を満たす。 x 方向の拡散定数は D (不変), m 依存の減衰率は $\Gamma_m = \frac{Dm^2}{R^2}$ 。 (“質量” $\mu_m = m/R$ で $\Gamma_m = D\mu_m^2$)

(2) **ゼロモード。** $P_0(x, t) = \int_0^{2\pi R} P(x, y, t) e^{-i \cdot 0 \cdot y/R} dy = \int_0^{2\pi R} P dy$ は y で積分した周辺分布。(1) で $m = 0$ ゆえ $\partial_t P_0 = D \partial_x^2 P_0$ (純 1 次元拡散)。点源 $P_0(x, 0) = \int \delta(x) \delta(y) dy = \delta(x)$ より

$$P_0(x, t) = G(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-x^2/4Dt}.$$

(3) **KK 塔と寿命。** $P_m(x, 0) = \int \delta(x) \delta(y) e^{-imy/R} dy = \delta(x)$ ゆえ, (1) の解は $P_m(x, t) = e^{-\Gamma_m t} G(x, t)$ 。時定数 $\tau_m = 1/\Gamma_m = \frac{R^2}{Dm^2}$ 。 $|m|$ が小さいほど長寿命 ($m = \pm 1$ が最長)。最低非ゼロモード $m = \pm 1$ の寿命からクロスオーバー時刻 $t^* := \tau_1 = \frac{R^2}{D}$ 。

3 全解と双対な 2 表示

全モードを束ねると、解は x 部分 (自由 1 次元拡散) と円上熱核 $K(y, t)$ の積になる。 K は運動量モード和と巻きつき (像) 和の 2 通りに書け、両者は Poisson 和で結ばれる。

問題. 4. **全解と 2 つの表示。** 点源に対する全確率密度 $P(x, y, t)$ を書け (x 部分と y 部分の積になる)。 y 部分 (半径 R の円上の熱核) を, (i) 運動量モード m についての和, および (ii) 巻きつき数 (像) $w \in \mathbb{Z}$ についての和 (y の各像 $y - 2\pi R w$ からの自由熱核の重ね合わせ) の 2 通りに表せ。両者は Poisson 和で結ばれる。それぞれ t が小さいとき・大きいときのどちらで速く収束するかを述べよ。

解答. (4) **全解と 2 表示。** $P = \sum_m \frac{1}{2\pi R} P_m e^{imy/R} = G(x, t) K(y, t)$, ただし円上の熱核 K は

$$(i) \text{ モード和: } K(y, t) = \frac{1}{2\pi R} \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{imy/R} e^{-Dm^2 t/R^2},$$

$$(ii) \text{ 像和: } K(y, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \sum_{w \in \mathbb{Z}} e^{-(y-2\pi R w)^2/4Dt}.$$

両者は Poisson 和で等しい。指数は (i) が $e^{-Dm^2 t/R^2}$, (ii) が $e^{-(2\pi R w)^2/4Dt}$ ゆえ, **大 t ではモード和 (i)** ($m = 0$ 以外急減衰, 数項で十分), **小 t では像和 (ii)** ($w = 0$ 以外急減衰) が速く収束する。

4 2つの極限：低エネルギー（1次元）と高エネルギー（2次元）

この2表示は逆の極限で威力を発揮する。長時間ではモード和の非ゼロ項が消え1次元拡散に、短時間では像和の非ゼロ項が消え自由2次元拡散に帰着する。

問題. 5. **低エネルギー（長時間）極限。** $t \gg t^*$ のとき、どのモードが生き残るかを述べ、 $P(x, y, t)$ の主要項を求めよ。これが y に一様で x 方向の1次元拡散になる（余剰次元が見えない）ことを示せ。さらに最初の補正（最低次の非ゼロモード）の大きさの t 依存性を求めよ。

6. **高エネルギー（短時間）極限。** $t \ll t^*$ のとき、 y 方向の広がり $\sqrt{2Dt}$ と円周 $2\pi R$ を比べよ。(4)(ii)の像和で支配的になる項を述べ、 $P(x, y, t)$ の主要項を求めよ。これが自由2次元拡散（コンパクト性が見えない）になることを示せ。また(4)(i)のモード和で実質的に寄与する m の個数を R, D, t で見積もれ。

解答. (5) **低エネルギー** ($t \gg t^*$)。 (i) で $m \neq 0$ は $e^{-Dm^2 t/R^2} = e^{-(m^2)t/t^*} \rightarrow 0$ 。生き残るのは $\boxed{m=0}$ のみで

$$P(x, y, t) \simeq \frac{1}{2\pi R} G(x, t) = \frac{1}{2\pi R} \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-x^2/4Dt}$$

— y に一様、 x 方向の純1次元拡散（余剰次元は見えない）。最初の補正は $m = \pm 1$ の項 $\frac{2}{2\pi R} e^{-Dt/R^2} \cos(y/R) G(x, t)$ であり、その大きさは $\boxed{\propto e^{-t/t^*}}$ （指数的に抑制）。

(6) **高エネルギー** ($t \ll t^*$)。 y 方向の広がり $\sqrt{2Dt} \ll \sqrt{2}R < 2\pi R$ ゆえ粒子は円を一周しておらず、(ii)で $\boxed{w=0}$ の項のみ支配的： $K \simeq \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-y^2/4Dt}$ 。よって

$$P(x, y, t) \simeq \frac{1}{4\pi Dt} e^{-(x^2+y^2)/4Dt}$$

— 自由2次元 Gauss（コンパクト性が見えない）。(i) で実効的に効くのは $Dm^2 t/R^2 \lesssim 1$ ，すなわち $|m| \lesssim R/\sqrt{Dt}$ の項で、個数は $\boxed{N \sim \frac{R}{\sqrt{Dt}} \gg 1}$ （多数のモード）。

5 スケーリング次元と有効次元の流れ

極限ごとに“見える次元”が違うことは、解の t 冪＝スケーリング次元で定量化できる。前演習の異方的スケーリング $z=2$ をここで正面から扱い、有効次元が UV から IR へ流れる様子を数える。

問題. 7. **スケーリング次元と有効次元。** 拡散方程式のスケール不変性から、解の t 冪が空間次元を“測る”ことを見る。

- d 次元拡散方程式 $\partial_t P = D \nabla^2 P$ を不変に保つスケール変換 $x \rightarrow bx$, $t \rightarrow b^z t$ の指数 z を求めよ。このとき D はどう変換するか。
- 規格化 $\int P d^d x = 1$ を保つには P がどう変換しなければならないか。これと (a) から、点源解の自己相似形 $P(x, t) = t^{-\alpha} \Phi(x/\sqrt{4Dt})$ の冪 α を空間次元 d の関数で表し、 $d=1, 2$ で評価せよ。
- 本問 ($\mathbb{R} \times S^1$) の原点回帰確率 $P(0, 0, t)$ の t 依存の冪を、 $t \gg t^*$ と $t \ll t^*$ のそれぞれで求めよ。各領域でこの冪が“見かけ上”何次元の拡散の α に一致するか（有効次元 d_{eff} ）を述べ、その領域で実質的に効いている KK モードの個数と対応づけよ。
- (c) を具体的に示せ：長時間では $K(0, t) = \frac{1}{2\pi R} \sum_m e^{-Dm^2 t/R^2}$ のどの項が残り $P(0, 0, t)$ の冪が何になるか；短時間ではこの和を積分で近似して $K(0, t)$ の t 冪を求め、 $P(0, 0, t)$ の冪が何になるかを示せ。有効次元が UV（短時間）の2から IR（長時間）の1へ**流れる**ことを、効くモード数の言葉でまとめよ。

解答. (7) スケーリング次元と有効次元。

(a) $\partial_t \rightarrow b^{-z}\partial_t$, $\nabla^2 \rightarrow b^{-2}\nabla^2$ ゆえ両辺が同じ冪になるのは $\boxed{z=2}$ (動的指数 2)。このとき D は不変 (無次元・marginal)。

(b) $\int P d^d x = 1$ かつ $x \rightarrow bx$ ($d^d x \rightarrow b^d d^d x$) ゆえ $\boxed{P \rightarrow b^{-d}P}$ 。自己相似形 $P = t^{-\alpha}\Phi(x/\sqrt{4Dt})$ が $t \rightarrow b^2 t$, $x \rightarrow bx$ で不変なら, プレファクター $t^{-\alpha} \rightarrow b^{-2\alpha} t^{-\alpha}$ が b^{-d} と一致, すなわち $\boxed{\alpha = d/2}$ 。 $d = 1$ で $\alpha = \frac{1}{2}$ ($t^{-1/2}$), $d = 2$ で $\alpha = 1$ (t^{-1})。

(c)(d) $P(0,0,t) = G(0,t)K(0,t)$, $G(0,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \propto t^{-1/2}$ 。

- **長時間** $t \gg t^*$: $\sum_m e^{-Dm^2 t/R^2}$ は $\boxed{m=0}$ の項のみ残り $K(0,t) \rightarrow \frac{1}{2\pi R}$ (定数)。ゆえ $P(0,0,t) \propto \boxed{t^{-1/2}}$, $\boxed{d_{\text{eff}}=1}$ 。効くモードは 1 個 (最低 KK モード)。
- **短時間** $t \ll t^*$: $\sum_m e^{-Dm^2 t/R^2} \simeq \int dm e^{-Dm^2 t/R^2} = R\sqrt{\pi/Dt}$ ゆえ $K(0,t) \simeq \frac{1}{2\pi R} R\sqrt{\pi/Dt} = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \propto t^{-1/2}$ 。よって $P(0,0,t) \propto \boxed{t^{-1}}$, $\boxed{d_{\text{eff}}=2}$ 。効くモードは $N \sim R/\sqrt{Dt} \gg 1$ 個。

有効次元 $d_{\text{eff}} = -2 \times (P(0,0,t) \text{ の } t \text{ 冪})$ は, 効く KK モード数が多い UV (短時間) で 2, 最低モードだけが残る IR (長時間) で 1 となる——**有効次元が 2 → 1 へ流れる** (次元簡約のスケーリング的表現)。

6 考察：運動量-巻きつき双対と次元簡約

最後に, これまでの結果を Poisson 双対・Kaluza-Klein 次元簡約・運動量-巻きつき双対の言葉で俯瞰し, 本系が弦理論の T 双対とどこまで類似するかを論ずる。

問題. 8. 考察：運動量-巻きつき双対と次元簡約。

- (4) の 2 表示 (運動量モード和 m と巻きつき和 w) が, それぞれ長時間・短時間で支配的になる理由を, (5)(6) の結果と結びつけて述べよ。
- 本問の構造を Kaluza-Klein 次元簡約 (コンパクト次元 → “質量” $\propto m/R$ のモードの塔, 低エネルギーでは質量ゼロのモードのみが効く) と対応づけよ。ここで何が「エネルギースケール」に, 何が「コンパクト化スケール」に対応するか。減衰率 Γ_m は KK 質量とどう対応するかを述べよ。
- この拡散系で, 運動量モード m と巻きつき w の役割を入れ替える「双対」が成り立つとすれば, R はどのような量に置き換わると期待されるか (次元解析の範囲で) 論ぜよ。

解答. (8) 考察。

(a) 指数 $e^{-Dm^2 t/R^2}$ (モード和) と $e^{-(2\pi R w)^2/4Dt}$ (像和) は, 無次元量 Dt/R^2 について互いに逆。 $t \gg t^*$ ($Dt/R^2 \gg 1$) ではモード和の非ゼロ項が消え 1 項 ($m=0$) で済む = (5)。 $t \ll t^*$ ($Dt/R^2 \ll 1$) では像和の非ゼロ項が消え 1 項 ($w=0$) で済む = (6)。同じ関数の**速く収束する側**が極限ごとに入れ替わる (Poisson 和の双対性)。

(b) 余剰次元 (半径 R の円) は $\Gamma_m = Dm^2/R^2$ を持つモードの塔を生む。 Γ_m は KK 質量 $\mu_m = m/R$ の 2 乗に拡散係数を掛けたもの ($\Gamma_m = D\mu_m^2$) で, KK 質量 m/R に対応する。ここで**逆時間 $1/t$ がエネルギースケール**, $1/t^* = D/R^2$ (**最低 KK “質量” のスケール**) が**コンパクト化スケール**に対応する。 $1/t \ll 1/t^*$ (低エネルギー) では質量ゼロのゼロモードのみが効き有効理論は 1 次元; $1/t \gg 1/t^*$ (高エネルギー) では塔全体が効き 2 次元が回復する ((7) で見たスケーリング次元の流れ $d_{\text{eff}}: 2 \rightarrow 1$ はこの言い換え)。

(c) (4) の双対は theta 関数のモジュラー変換 (Poisson 和) であり, モジュラー的パラメータは無次元の Dt/R^2 。運動量 m (間隔 $1/R$) と巻きつき w (間隔 $2\pi R$) を入れ替える双対では, 次元解析上 R は $\tilde{R} \sim Dt/R$ に置き換わる ($R\tilde{R} \sim Dt$, すなわち拡散長の 2 乗 Dt が弦理論の α' に相当する不変スケール)。自己双対点は $R^2 \sim Dt$, すなわち $t \sim t^*$ である。